НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ Житомирської Політехніки

Єдиний портал вступу до ліцею

Система подання заяв, супроводу вступної кампанії та адміністрування для Наукового ліцею Житомирської політехніки.

- **Заяви онлайн.** Покрокова форма, автозбереження чернеток, завантаження документів.
- **Особистий кабінет.** Статуси заяв, запрошення для абітурієнтів, новини та контакти.
- **Адміністрування.** Кампанії, профілі, групи, фільтри, експорт і керування ролями.
- **Дві мови.** Повноцінна українська та англійська версії порталу.

QR-код сайту

Зміст

1. Анотація 3

2. Огляд сайту 4

3. Публічна частина 5

3.1. Головна сторінка 5

3.2. Новини 6

3.3. Про сайт і контакти 7

4. Робота абітурієнта та опікуна 8

4.1. Вхід і запрошення 8

4.2. Особистий кабінет 9

4.3. Вибір кампанії та профілю 10

4.4. Заповнення заяви 11

4.5. Чернетки та перевірка даних 12

4.6. Перегляд поданої заяви 13

4.7. Кабінет абітурієнта та акаунт 14

5. Безпека та розмежування доступу 15

6. Адміністрування 16

6.1. Заяви 16

6.2. Фільтрація, експорт і групування 17

6.3. Групи 18

6.4. Кампанії 19

6.5. Конструктор форм 20

6.6. Новини 21

6.7. Користувачі та ролі 22

7. Локалізація 23

8. Markdown-редактор 24

9. Технології та архітектура 25

10. Теми оформлення та PWA 26

11. Закріплені новини та надійність 27

12. Висновки 28

Анотація

Мета проєкту — створити єдиний онлайн-портал для вступної кампанії Наукового ліцею Житомирської політехніки: від подання заяви до супроводу її статусу та керування вступними кампаніями.

Портал замінює паперовий документообіг зручним цифровим сценарієм. Батьки та опікуни подають заяву онлайн, обирають профіль навчання, заповнюють дані учня й додають скан документа про освіту. Абітурієнт отримує персональне запрошення, створює акаунт через Google і бачить власні заяви та їхній статус. Адміністрація ліцею працює з усіма заявами в єдиній таблиці, формує групи, керує кампаніями й публікує новини.

Система побудована на клієнт-серверній архітектурі. Сторінки рендеряться на сервері за допомогою Astro, інтерактивні елементи реалізовано на Svelte 5, дані зберігаються у віддаленій базі Cloudflare D1, а завантажені документи — у сховищі R2. Вхід виконується через Google OAuth 2.0, сесія підтримується підписаним JWT у захищеній cookie. Доступ розмежовано між чотирма ролями: абітурієнт, опікун, викладач і адміністратор.

Інтерфейс повністю локалізовано українською та англійською мовами. Редактор новин використовує зовнішню бібліотеку Carta для Markdown із розділеним режимом редагування та попереднього перегляду.

> **Про скріншоти.** Усі знімки зроблено на робочій версії порталу **liceum-exams.nshis.com** із віддаленою базою Cloudflare D1. Для демонстрації використано акаунти **Олени Шухардіної** (опікун) і **Nazar Shukhardin** (адміністратор).

Ключові можливості

- **Онлайн-заяви.** Єдина форма для всіх профілів навчання з динамічними полями, валідацією та завантаженням документів.
- **Особистий кабінет.** Історія заяв, статуси, перегляд введених даних, запрошення для абітурієнтів, новини й контакти.
- **Керування кампаніями.** Кампанії, профілі, форми й групи налаштовуються без зміни коду.
- **Прозора робота.** Фільтри, експорт у CSV, журнал подій і рольовий доступ для адміністраторів і викладачів.

Ключові слова: вступна кампанія, вебпортал, електронна заява, особистий кабінет, Astro, Svelte, Cloudflare Workers, D1, Drizzle ORM, Google OAuth, локалізація, Carta, Markdown.

Один портал замість паперової вступної кампанії

Сайт складається з публічної частини та захищеного кабінету. Публічні сторінки розповідають про ліцей, показують новини й контакти, а кнопка «Увійти з Google» відкриває доступ до персонального кабінету. Після входу інтерфейс змінюється залежно від ролі користувача.

Публічна частина не потребує авторизації: її можуть переглядати батьки, учні, викладачі та гості. Кабінет і адміністративні розділи захищені middleware: він перевіряє сесію на кожному запиті, завантажує користувача з бази та блокує доступ до чужих даних.

Чотири ролі — один сценарій

- **Батьки та опікуни.** Створення заяви, вибір дитини, автозбереження чернетки, перегляд поданих заяв і посилання для абітурієнта.
- **Абітурієнти.** Вхід за персональним запрошенням, перегляд власних заяв і статусу, новини та контакти приймальної комісії.
- **Викладачі.** Доступ лише до груп, у яких вони викладають, і перегляд заяв учнів цих груп.
- **Адміністратори.** Повне керування заявами, кампаніями, формами, групами, новинами, користувачами та ролями.

> **Віддалена база.** Портал працює з Cloudflare D1 у production-режимі. Локальні копії не використовувалися: усі показані заяви, кампанії, групи й користувачі прочитані із запущеної системи.

Інтерфейс адаптується до мобільних пристроїв, підтримує світлу й темну теми та перемикання мови. Публічні сторінки індексуються Google, а кабінет і службові розділи закриті в `robots.txt`.

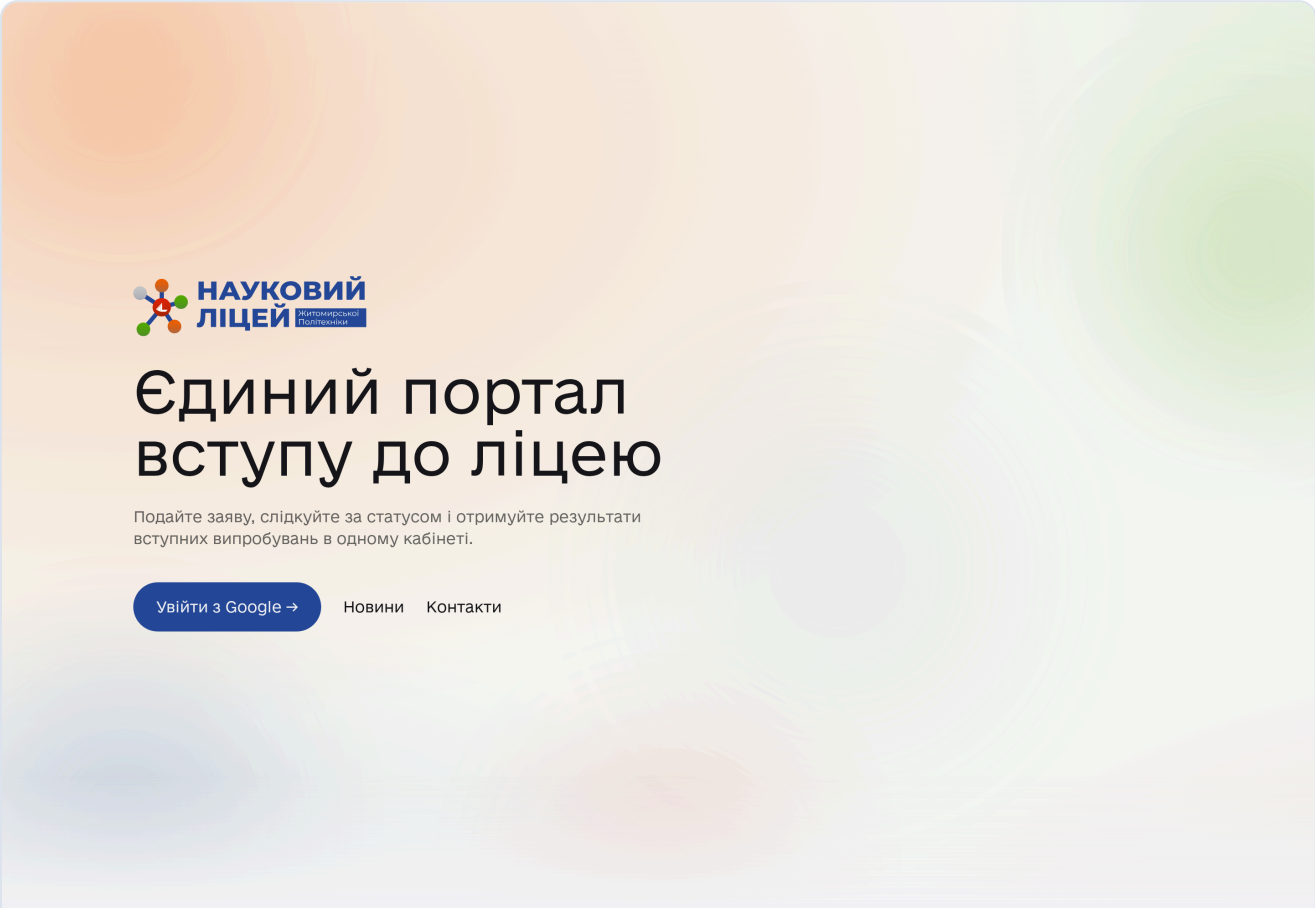
Структура сайту

- **Публічна частина.** Головна, новини, «Про сайт», контакти, умови надання послуг і політика конфіденційності.
- **Кабінет.** «Мої заяви», створення й продовження заяви, перегляд поданих даних, акаунт.
- **Адміністрування.** Заяви, групи, кампанії, конструктор форм, новини, користувачі та ролі.

Головна сторінка

Головна сторінка формує перше враження про ліцей і пояснює, що можна зробити на порталі. Великий заголовок, короткий опис і кнопка входу через Google розміщені на першому екрані. Нижче автоматично виводяться останні новини та контактний блок.

Сторінка адаптується до мобільних пристроїв: навігація та картки перебудовуються в одну колонку, а кнопки залишаються зручними для натискання. У футері є посилання на сторінки «Про сайт», «Контакти», умови надання послуг, політику конфіденційності та офіційний сайт ліцею, а також перемикачі мови й теми.



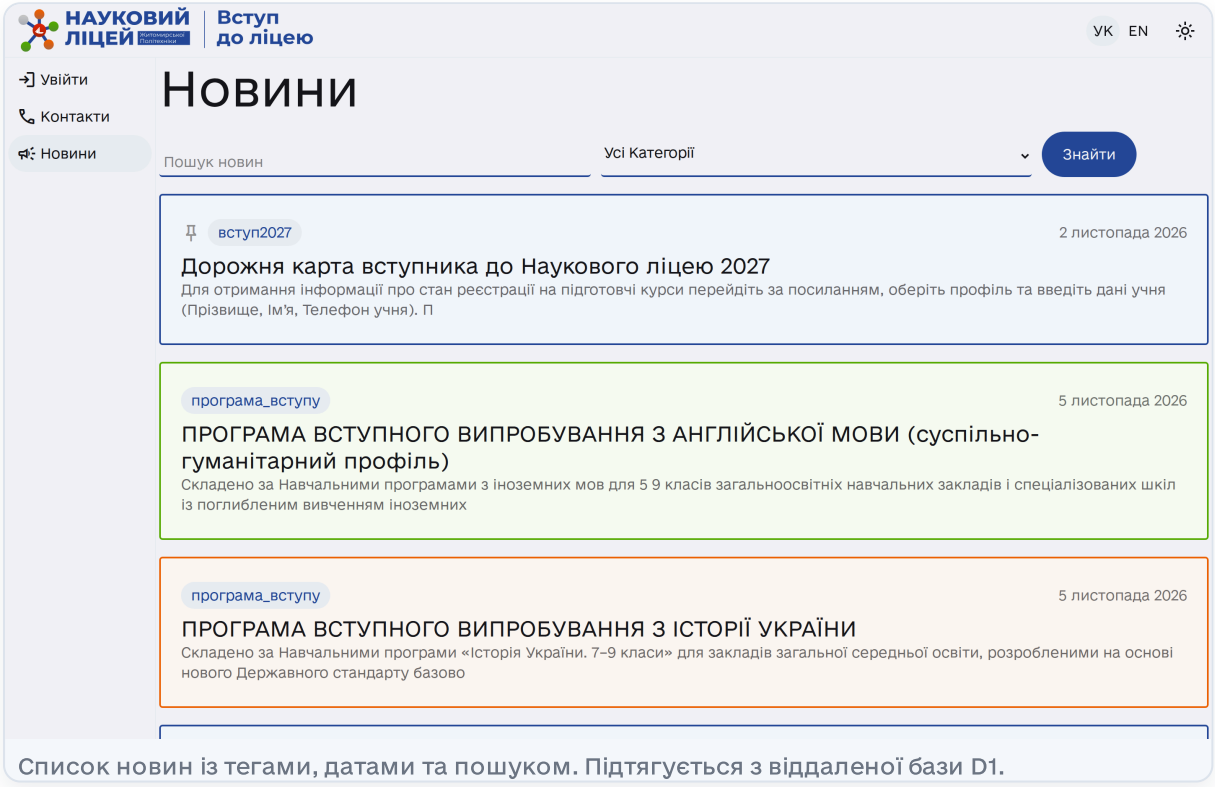
Перший екран головної сторінки: логотип ліцею, заголовок, короткий опис, вхід через Google, новини та контакти.

Новини підтягуються з бази даних, тому оновлюються без редагування коду. Контактні дані винесені в окремий файл конфігурації, а локалізовані підписи й логотипи підставляються залежно від обраної мови.

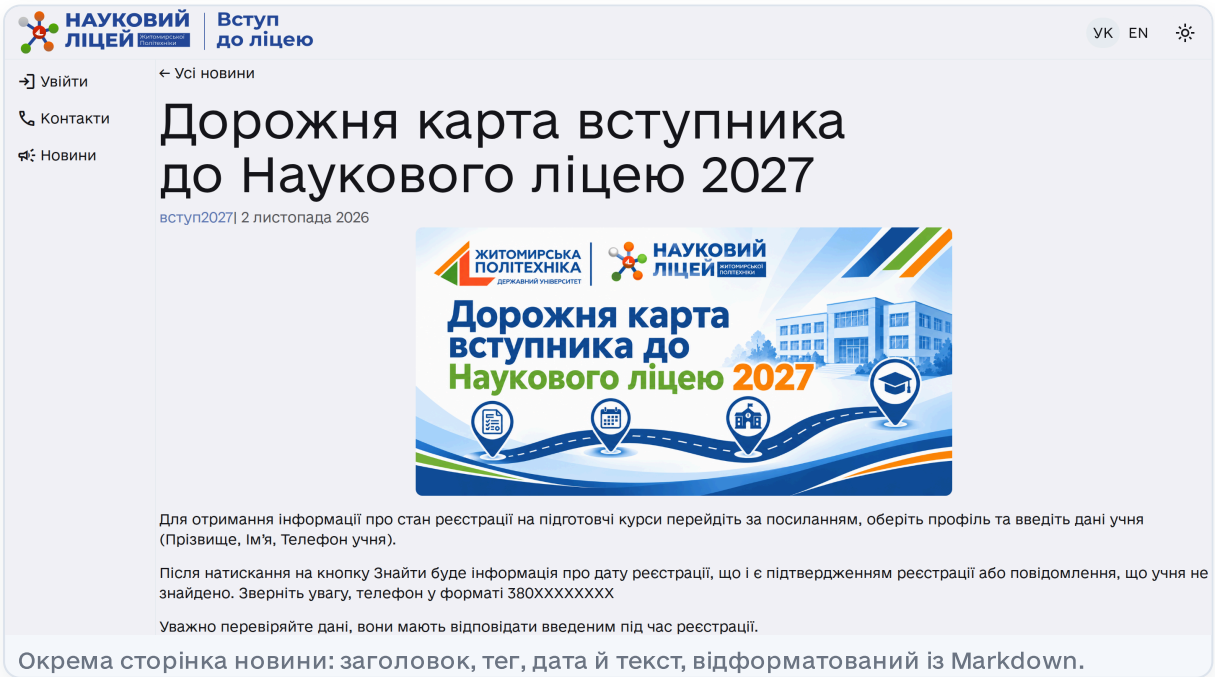
Новини

Розділ новин призначений для оперативних оголошень приймальної комісії. Кожна новина має заголовок, тег, дату та текст у форматі Markdown. На сторінці списку показуються всі публікації, а на головній — три найсвіжіші.

У кабінеті новини позначаються індикатором непрочитаного: якщо з'явилася нова публікація, біля пункту «Новини» з'являється червоний пульсуючий маркер. Після відкриття розділу позначка зникає. Окремі новини можна фільтрувати за тегом і шукати за текстом.



Список новин із тегами, датами та пошуком. Підтягується з віддаленої бази D1.

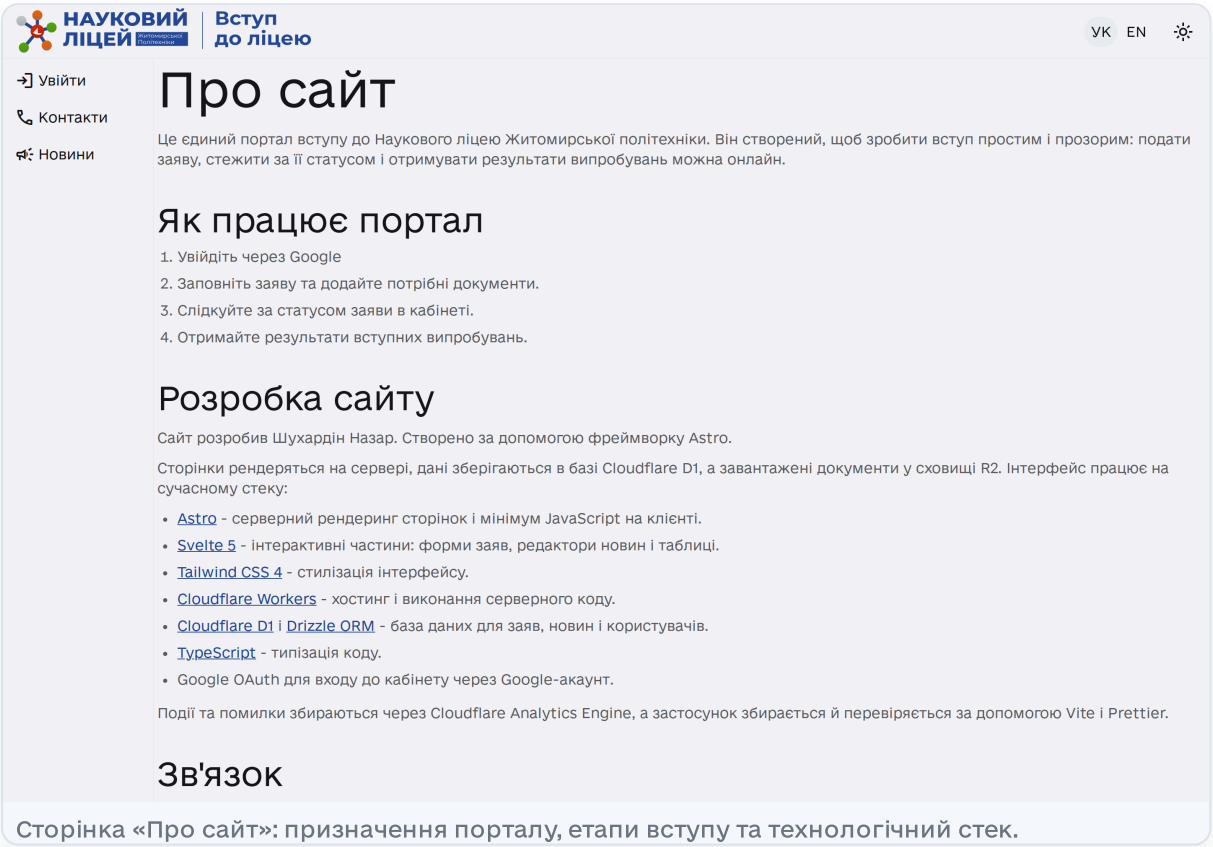


Окрема сторінка новини: заголовок, тег, дата й текст, відформатований із Markdown.

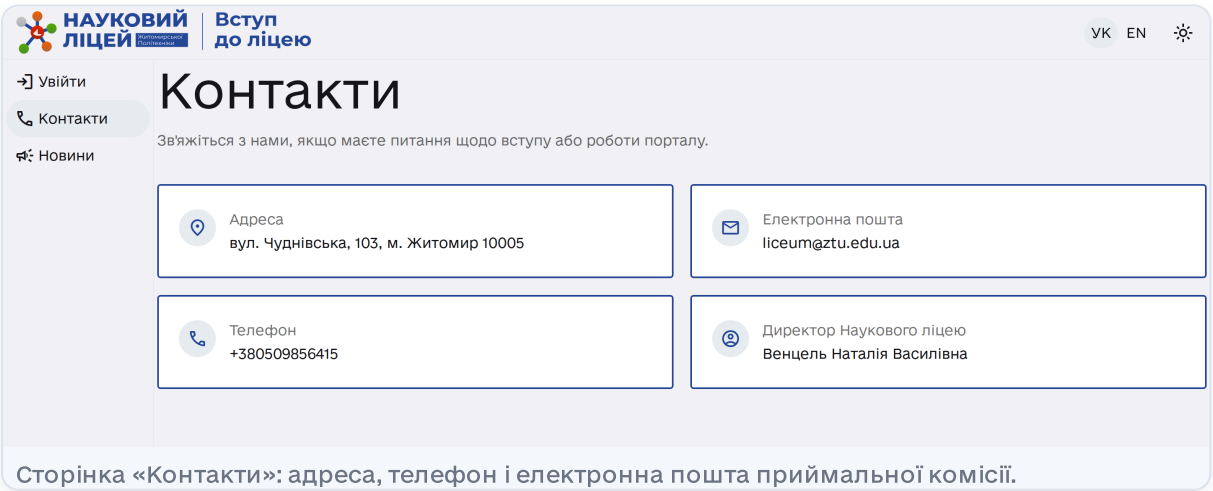
Про сайт і контакти

Сторінка «Про сайт» пояснює, як працює портал, хто його розробив і на яких технологіях він побудований. Тут описані етапи вступу, використані інструменти та посилання на офіційні ресурси ліцею.

Сторінка «Контакти» містить адресу, телефон та електронну пошту приймальної комісії. Контактні дані винесені в окремий файл конфігурації, тому їх легко змінити без пошуку по всьому коду.



Сторінка «Про сайт»: призначення порталу, етапи вступу та технологічний стек.



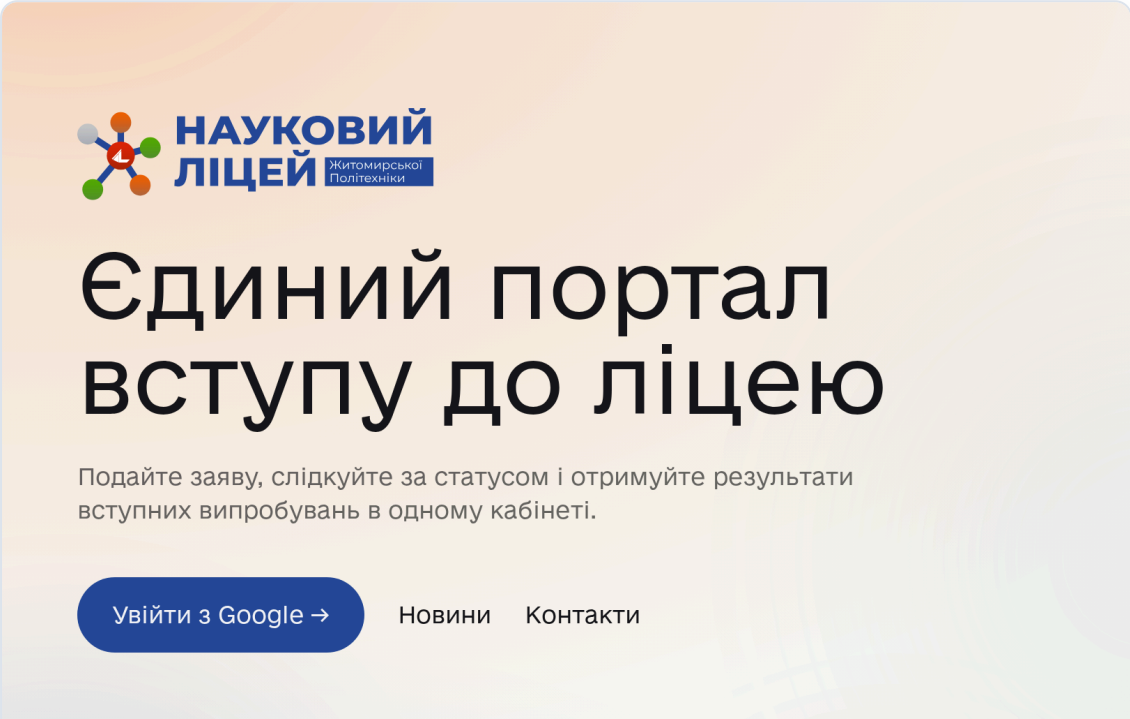
Сторінка «Контакти»: адреса, телефон і електронна пошта приймальної комісії.

Доступність: інтерфейс використовує семантичну розмітку, підписи полів, стани фокуса та адаптивну навігацію. Це спрощує роботу з порталом на різних пристроях і для користувачів із допоміжними технологіями.

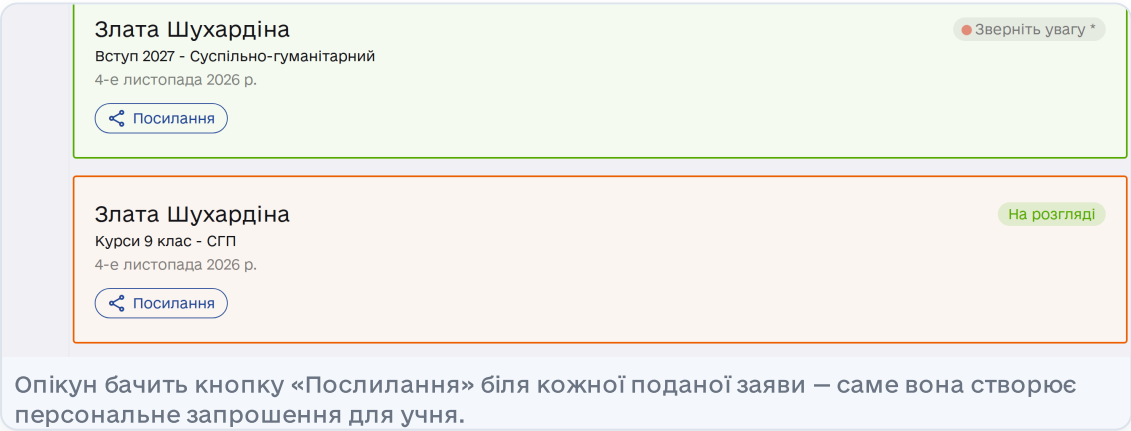
Вхід і запрошення

Авторизація виконується через Google OAuth 2.0. Портал не зберігає паролів і не має окремої форми реєстрації: новий користувач створюється після входу через Google, а роль і доступ визначає адміністратор.

Для абітурієнта передбачене персональне запрошення. Опікун або адміністратор натискає кнопку «Поділитися» біля поданої заяви та надсилає учню унікальне посилання виду `/applicant/<id>`. Після входу через Google учень прив’язується до своєї заяви й отримує доступ до кабінету.



Вхід без пароля: заголовок, опис і кнопка «Увійти з Google» на головній сторінці.



Опікун бачить кнопку «Послилання» біля кожної поданої заяви — саме вона створює персональне запрошення для учня.

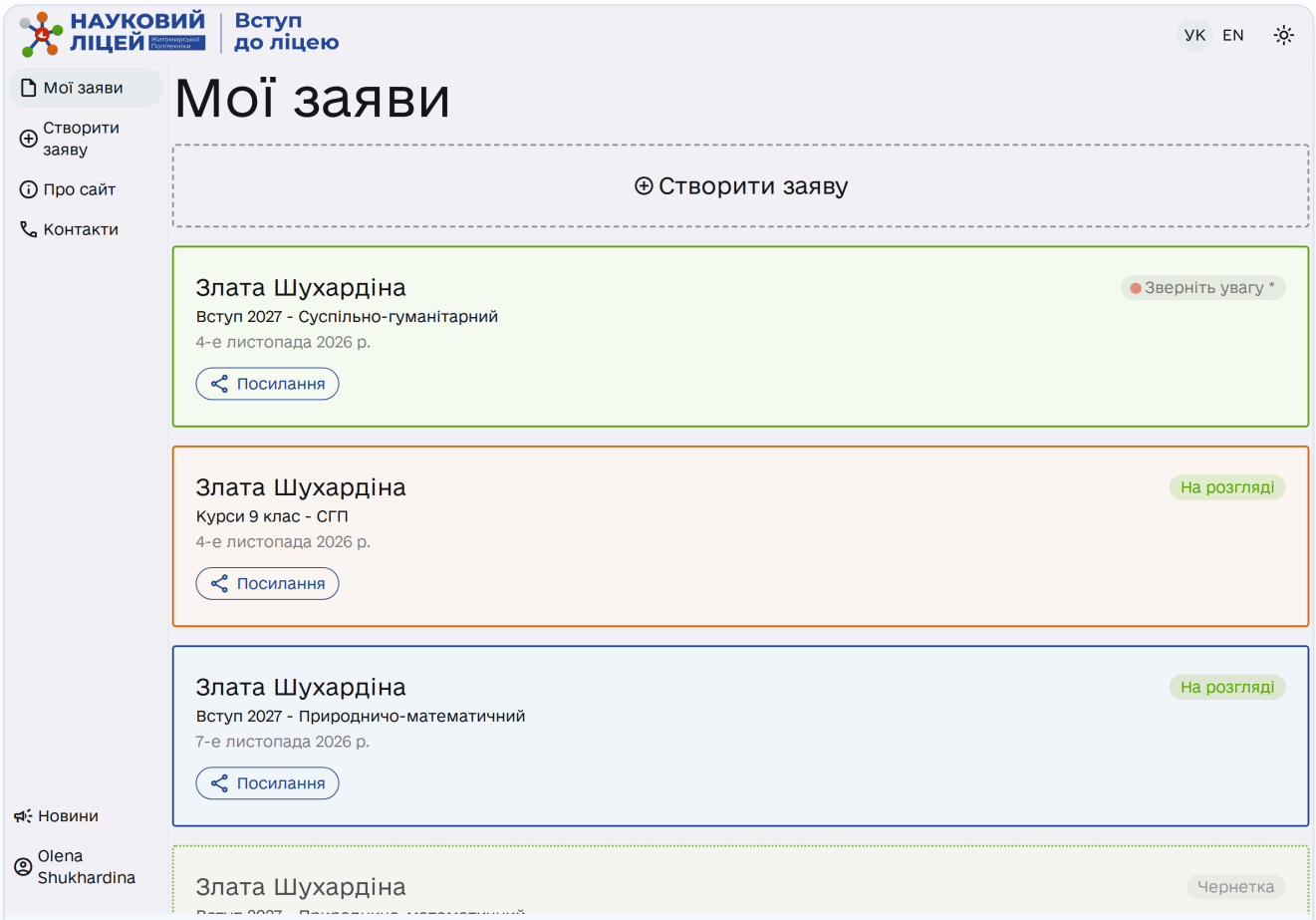
Запрошення одноразове: після активації воно видаляється, а акаунт учня не можна повторно прив’язати до іншого Google-акаунта. Це захищає дані від помилкового або стороннього доступу.

Особистий кабінет

Після входу користувач потрапляє на сторінку «Мої заяви». Тут зібрані всі заяви, створені опікуном, і заяви, до яких прив'язаний абітурієнт. Кожна картка показує учня, кампанію, профіль, дату створення та статус: «Чернетка» або «На розгляді».

Чернетку можна продовжити або видалити. Для поданої заяви доступні перегляд введених даних і кнопка формування запрошення для абітурієнта. Ліве меню змінюється залежно від ролі: опікун бачить «Створити заяву», адміністратор — додатковий блок «Адміністрування».

- **Створити заяву.** Перехід до вибору активної кампанії та профілю.
- **Продовжити чернетку.** Повернення до форми з тим самим ідентифікатором.
- **Поділитися.** Персональне посилання для абітурієнта біля поданої заяви.
- **Переглянути.** Подані дані у режимі лише для читання.

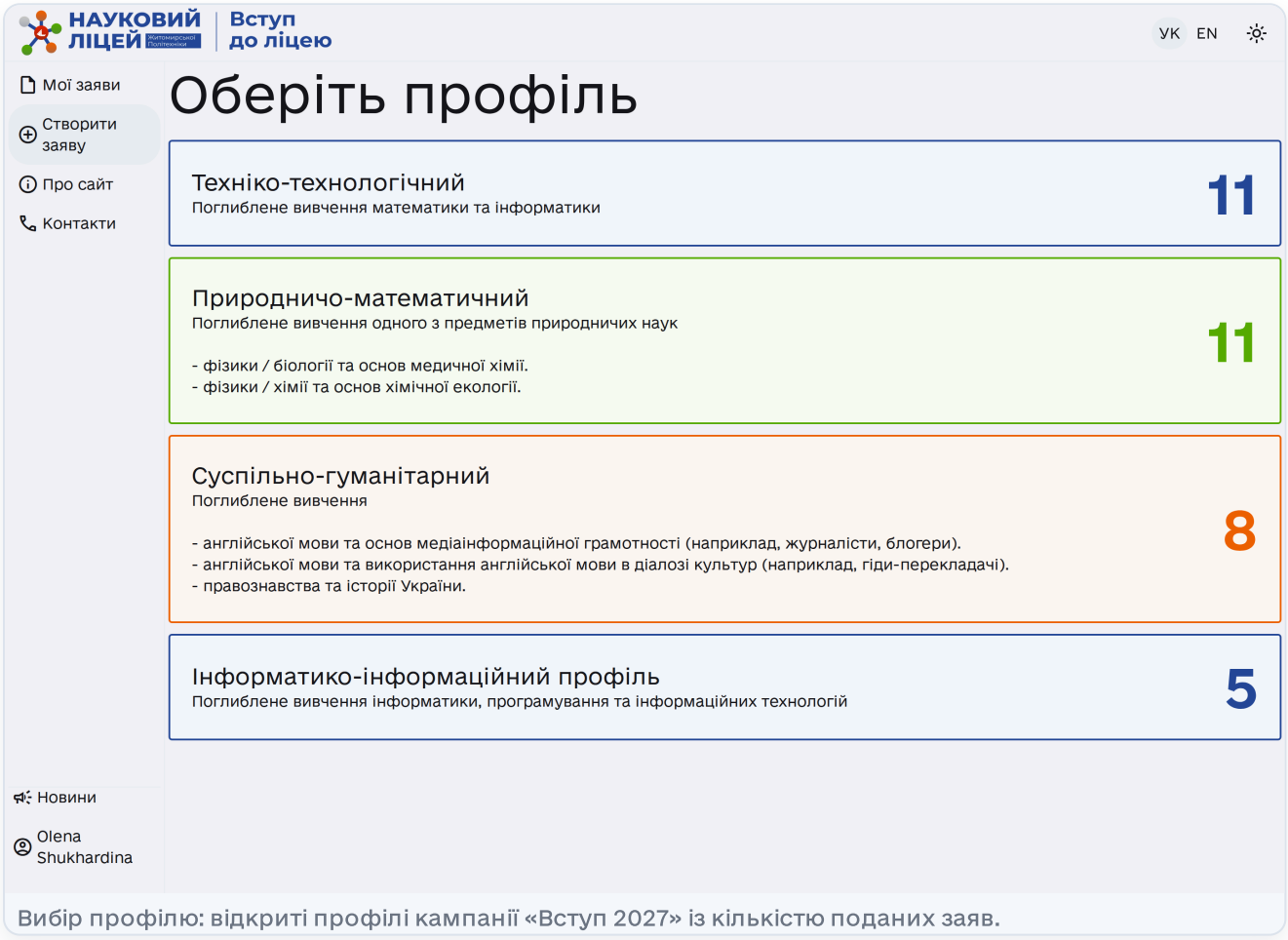


Кабінет опікуна Олени Шухардіної: створення нової заяви, список заяв зі статусами та доступом до перегляду й поширення.

Вибір кампанії та профілю

Створення заяви починається з вибору вступної кампанії. Показуються лише ті кампанії, які вже відкриті й ще не завершилися: дати початку та завершення перевіряються на сервері. Якщо активна лише одна кампанія, вона обирається автоматично.

Далі користувач обирає профіль навчання. Кожен профіль пов’язаний з окремою формою заяви, тому набір полів може відрізнятися: наприклад, для одного профілю потрібен середній бал документа, для іншого — додатковий профільний предмет. Біля кожного профілю видно кількість поданих заяв.



Вибір профілю: відкриті профілі кампанії «Вступ 2027» із кількістю поданих заяв.

> **Перевірка на сервері.** Дати кампанії та наявність форми перевіряються під час рендерингу сторінки, тому закрита кампанія не з’явиться у списку навіть за прямим посиланням.

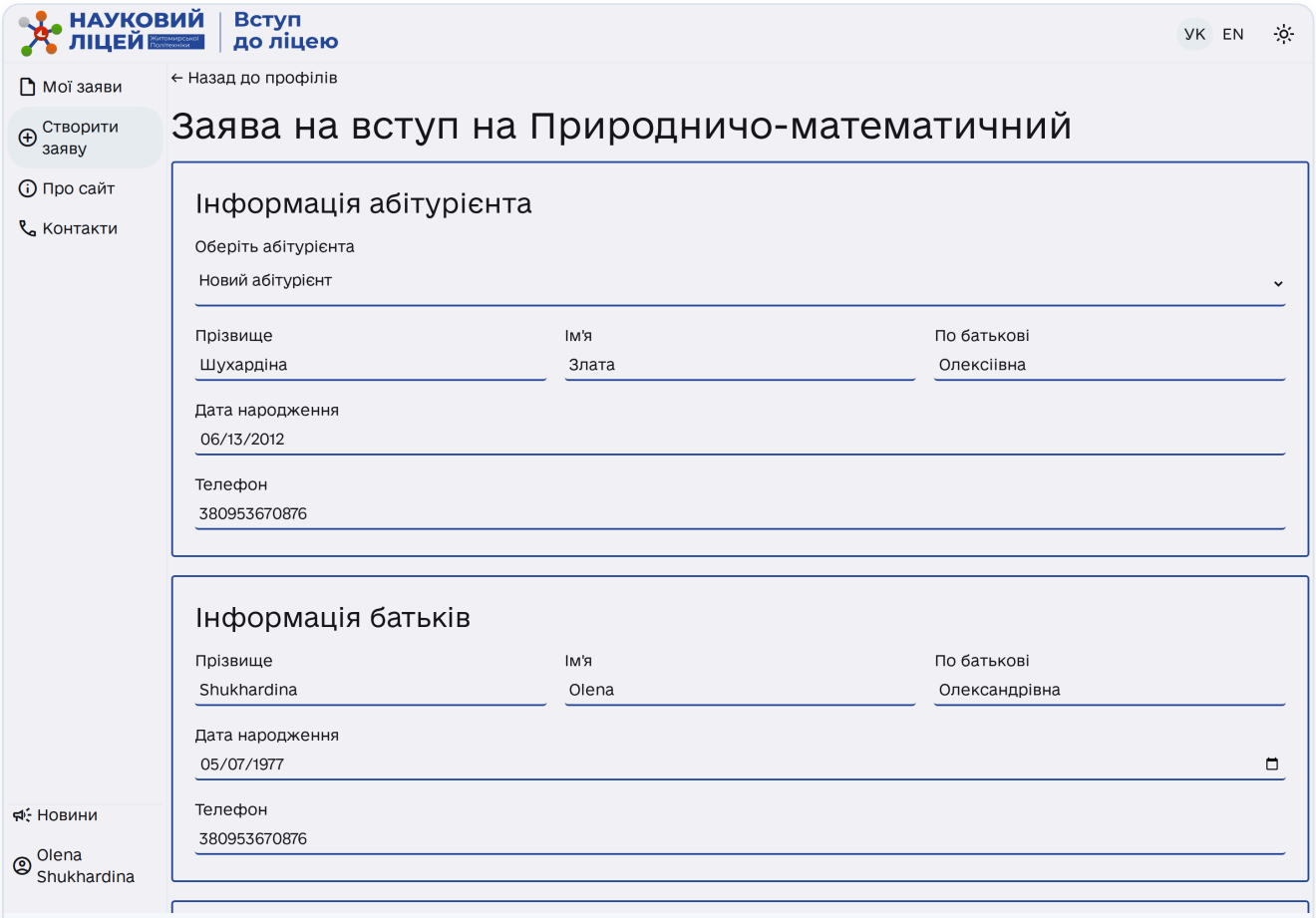
Гнучкість: адміністратор може дозволити подавати кілька заяв у межах однієї кампанії або обмежитися однією. Це налаштовується окремо для кожної кампанії.

Заповнення заяви

Форма поділена на зрозумілі блоки. Спочатку вводяться дані учня: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження й телефон. Якщо в опікуна вже є діти в системі, їх можна обрати зі списку — тоді поля заповнюються автоматично й стають лише для читання.

Далі йде блок даних батьків або опікунів: він попередньо заповнений з акаунта, але поля можна скоригувати. Нижче розміщуються поля конкретної форми: текст, число, дата, вибір одного або кількох варіантів, завантаження файлу. Для кожного поля задаються обов’язковість, мінімум, максимум і регулярний вираз.

- **Дані учня.** Ім’я, прізвище, по батькові, дата народження й телефон.
- **Дані опікуна.** Підставляються з акаунта, але доступні для редагування.
- **Поля профілю.** Текст, число, дата, файл, один або кілька варіантів.
- **Правила.** Обов’язковість, мінімум, максимум і регулярний вираз.

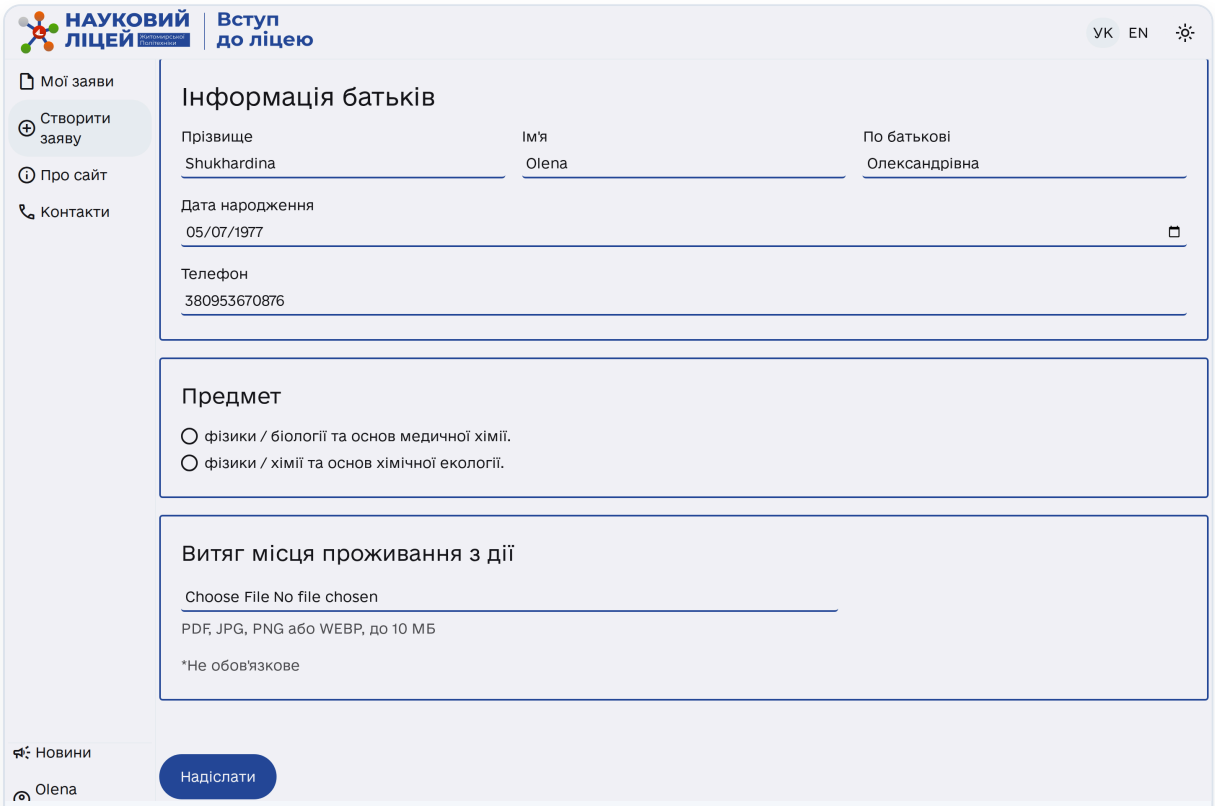


Форма заяви: дані учня, дані опікуна та динамічні поля профілю. Поля з зірочкою є обов’язковими.

Чернетки та перевірка даних

Заяву не обов’язково заповнювати за один раз. Після зміни будь-якого поля чернетка автоматично зберігається на сервері. У нижній частині форми з’являється статус «Збереження чернетки...», а після успішного збереження — «Чернетку збережено». Ідентифікатор чернетки додається до адреси сторінки, тому заповнення можна продовжити навіть після закриття браузера.

Перед надсиланням дані перевіряються і на клієнті, і на сервері. Обов’язкові поля не можна залишити порожніми, телефон має відповідати формату `380XXXXXXXXX`, а файл — бути PDF, JPG, PNG або WEBP розміром до 10 МБ. Поля з помилками підсвічуються, а фокус переходить до першого некоректного поля.



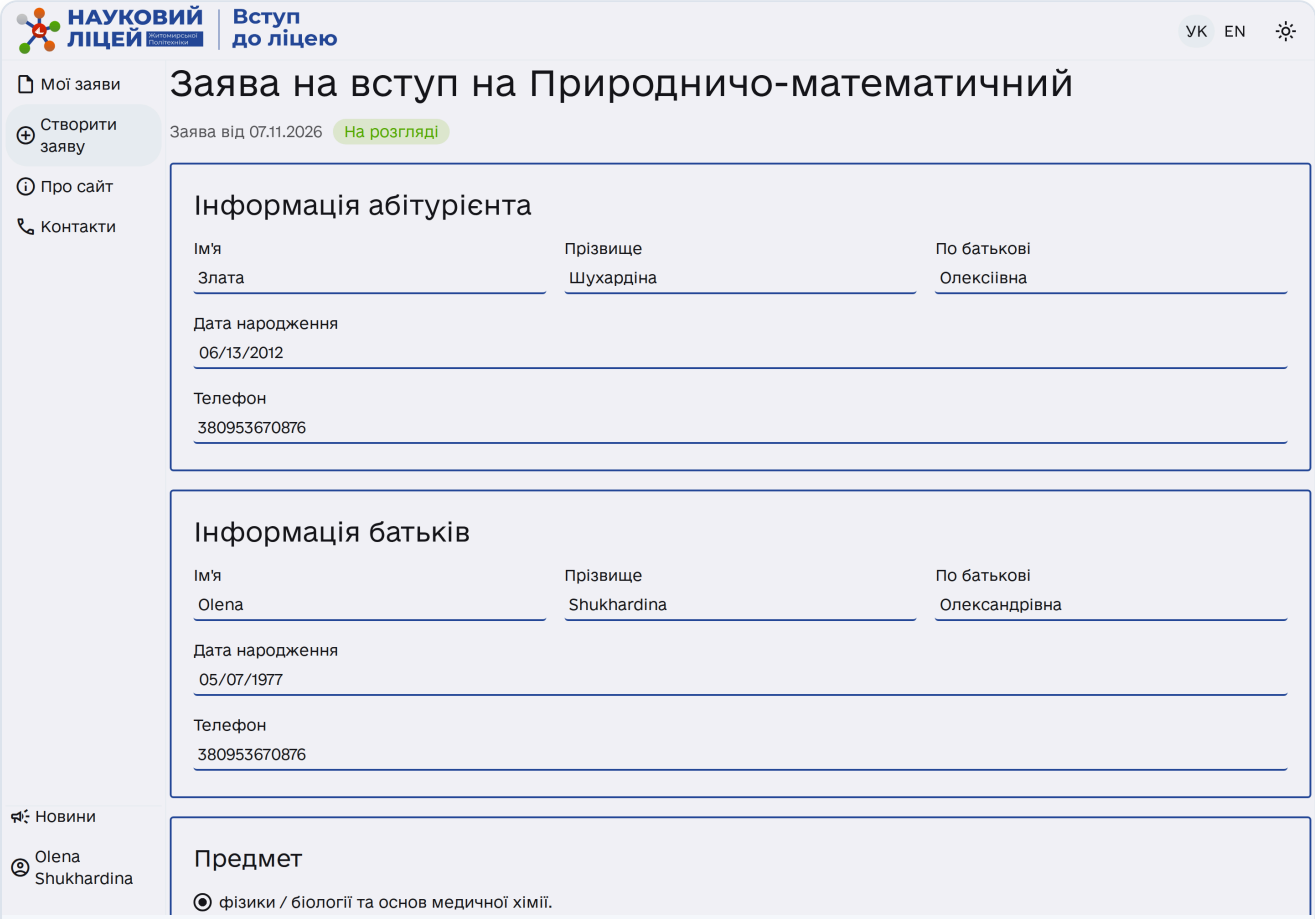
Додаткові поля профілю, завантаження документа, кнопка надсилання та згода на обробку персональних даних.

Захист даних: перед надсиланням користувач надає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Завантажені документи зберігаються окремо від тексту заяви — у сховищі R2.

Перегляд поданої заяви

Після успішного надсилання користувач бачить повідомлення «Заяву відправлено!» і може одразу переглянути введені дані. Сторінка перегляду показує учня, опікуна, дату подання та всі відповіді з форми. Поля доступні лише для читання, щоб випадково не змінити подані дані.

Доступ до перегляду мають лише власник заяви та учень, до якого вона прив’язана. Спроба відкрити чужий ідентифікатор повертає сторінку 404. Якщо у формі було поле завантаження, у перегляді з’являється посилання на файл.



Перегляд поданої заяви: дані учня, дані опікуна, відповіді на додаткові поля та дата подання.

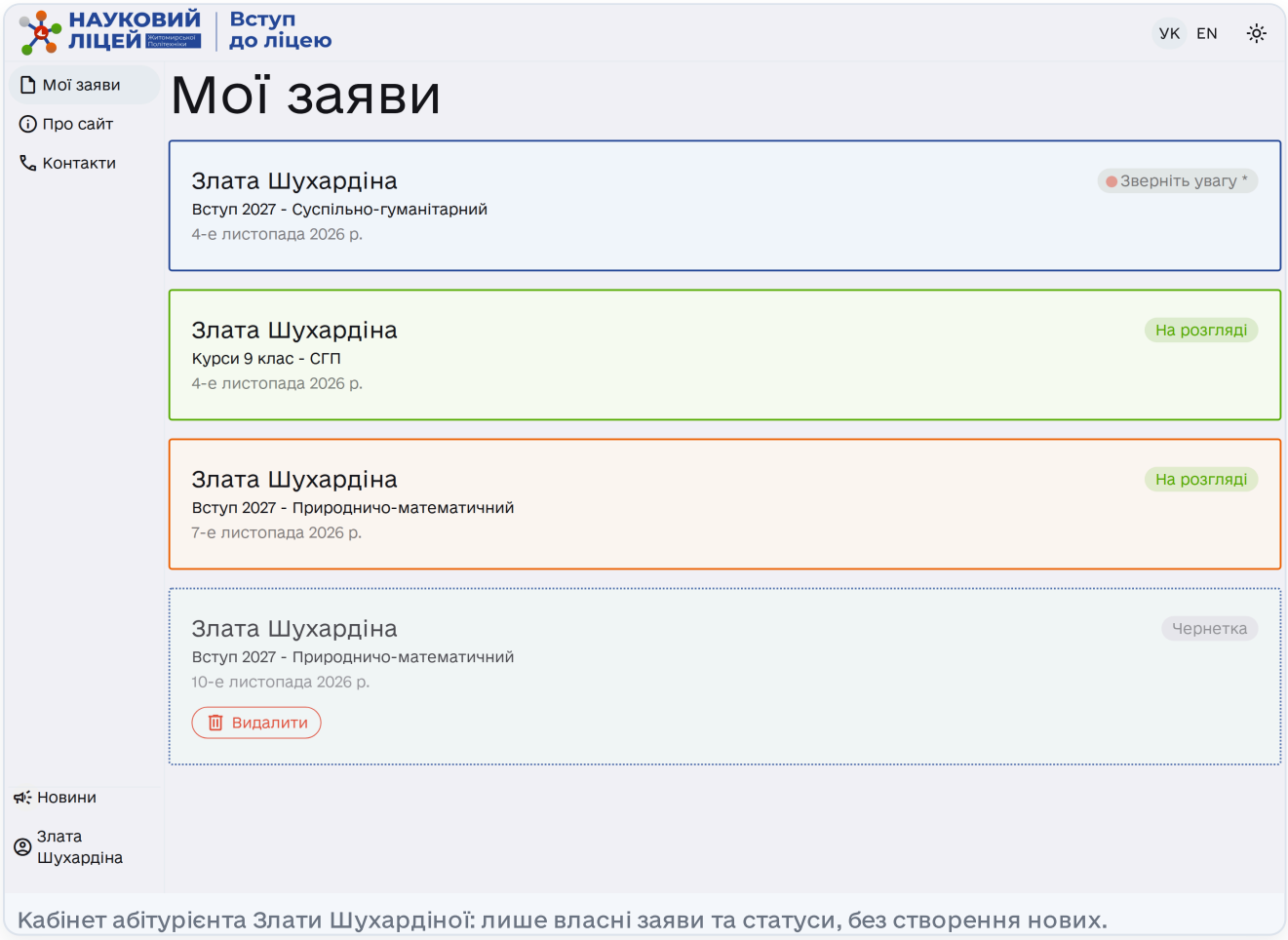
> **Лише для читання.** Після подання заява не редагується напряму: зміни статусу та нотатки виконує адміністратор, а історія дій зберігається в журналі подій.

Кабінет абітурієнта та акаунт

Абітурієнт бачить лише ті заяви, де він є учнем. Створювати нові заяви з цієї ролі не можна — це робить опікун або адміністратор. Такий поділ зменшує ризик дублювання та помилок у даних.

Сторінка «Акаунт» показує ім'я, роль, телефон і кнопку виходу. Сесія зберігається в захищеній cookie протягом семи днів; після виходу токен видаляється, і доступ до кабінету закривається.

- **Профіль.** Ім'я, роль і телефон поточного користувача.
- **Сесія.** Захищена cookie на сім днів; вихід видаляє токен.
- **Пов'язані діти.** Один Google-акаунт може бути опікуном для кількох учнів.



Кабінет абітурієнта Злати Шухардіної: лише власні заяви та статуси, без створення нових.

Один вхід: один Google-акаунт може бути опікуном для кількох дітей. У формі заяви тоді з'являється список дітей, і дані обраної дитини підставляються автоматично.

Безпека та розмежування доступу

Доступ до даних побудований за принципом мінімальних прав. Публічні сторінки відкриті для всіх, кабінет — лише для авторизованих користувачів, а адміністративні розділи — для адміністраторів і, частково, для викладачів.

Можливість	Абітурієнт	Опікун	Викладач	Адміністратор
Перегляд власних заяв	Так	Так	—	Усі заяви
Створення заяви	Ні	Так	—	Так
Запрошення абітурієнта	—	Так	—	Так
Перегляд заяв групи	—	—	Лише своїх груп	Усі групи
Керування групами	—	—	Перегляд	Повне
Кампанії, форми, новини	—	—	—	Повне
Користувачі та ролі	—	—	—	Повне

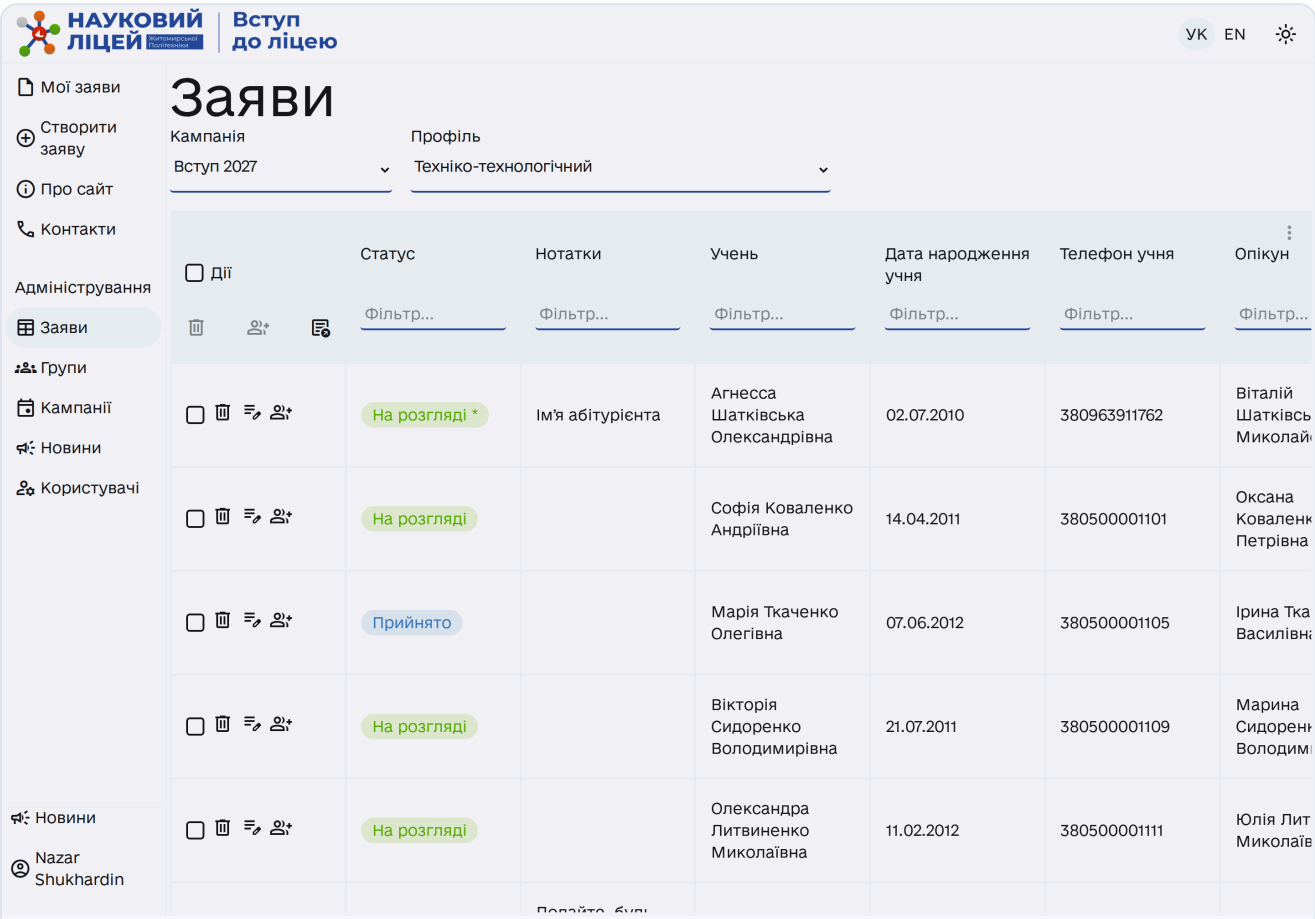
Як це реалізовано

- **Google OAuth 2.0** — паролі не зберігаються; вхід підтверджує Google.
- **JWT у cookie** — токен підписується алгоритмом HS256, cookie має прапорці `HttpOnly`, `Secure` і `SameSite=Lax`.
- **Middleware** — перевіряє сесію на кожному запиті, завантажує користувача з бази та блокує доступ до `/cabinet` і `/admin`.
- **Перевірка володіння** — заява доступна лише її власнику або учню, до якого вона прив’язана.
- **Одноразові запрошення** — після активації видаляються; вже прив’язаний Google-акаунт не можна замінити.
- **Файли** — перевіряються тип і розмір (PDF, JPG, PNG, WEBP; до 10 МБ).
- **Експорт CSV** — значення, що починаються з `=`, `+`, `-`, `@`, екрануються, щоб запобігти формулам у таблицях.

Адміністрування заяв

Адміністратор працює з усіма поданими заявами в єдиній таблиці. Спочатку обирається кампанія та профіль, після чого таблиця показує заяви саме цього профілю. Колонки формуються автоматично з полів відповідної форми, тому різні профілі можуть мати різний набір даних.

У таблиці видно учня, дату народження, телефон, опікуна та відповіді на додаткові поля. Файли відкриваються за посиланням, а рядки можна вибирати для масових дій. Кнопка експорту формує CSV-файл із поточними колонками та фільтрами.



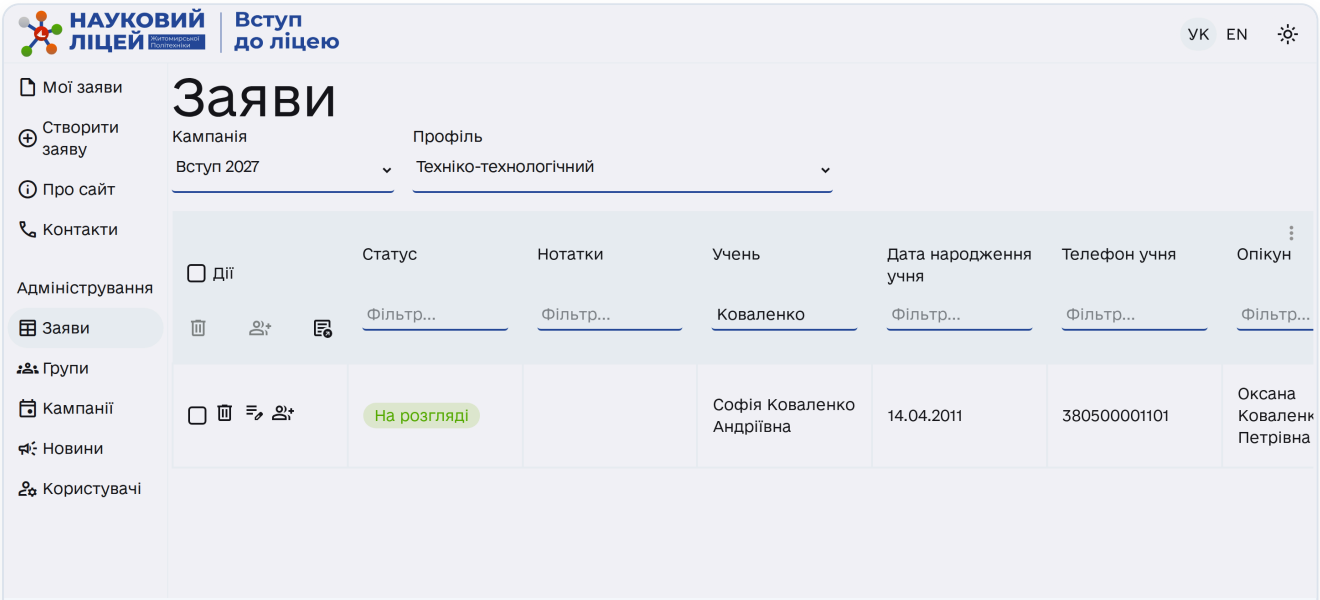
Таблиця заяв: вибір кампанії та профілю, динамічні колонки, фільтри, експорт і масові дії. Дані — з віддаленої D1.

> **Динамічні колонки.** Набір колонок береться з полів обраної форми, тому адміністратор не редагує таблицю вручну під кожен профіль.

Фільтрація, експорт і групування

Кожна колонка таблиці має власне поле фільтра. Фільтри працюють одночасно: можна знайти учня за прізвищем, звузити вибірку за телефоном або закладом освіти й одразу побачити результат. Це особливо зручно, коли заяв багато і потрібно швидко знайти конкретну дитину.

Зайві колонки можна приховати через меню налаштувань, а порядок і набір видимих колонок зберігається під час роботи. Для передачі даних у Excel або Google Sheets передбачений експорт CSV з BOM, щоб українські літери відображалися коректно.



Фільтр за прізвищем учня: таблиця миттєво залишає лише відповідні рядки.

- **Масові дії.** Об’єднати в нову групу, додати до існуючої або видалити з підтвердженням.
- **Експорт.** CSV з поточними колонками й фільтрами та BOM для коректних українських літер.
- **Колонки.** Приховування зайвих стовпців без втрати даних і фільтрів.

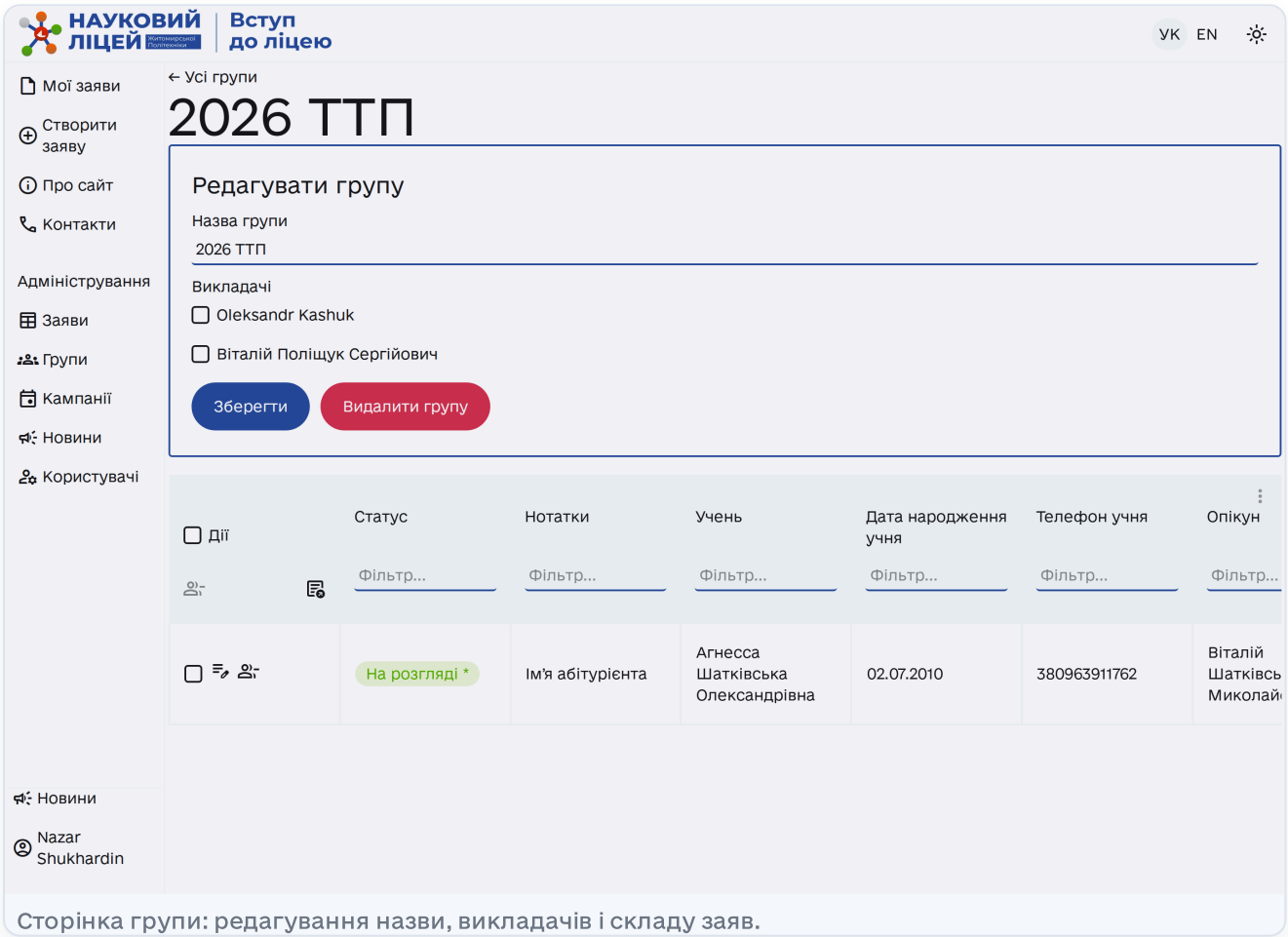
Вибрані заяви можна об’єднати в групу, додати до вже створеної групи або видалити. Видалення підтверджується, а після успіху рядок зникає з таблиці без перезавантаження сторінки.

Групи

Групи допомагають організувати учнів за класами або потоками. Адміністратор створює групу, додає до неї заяви та призначає викладачів. Викладач бачить лише ті групи, у яких він викладає, і не має доступу до інших заяв.

На сторінці групи можна змінити назву, перепризначити викладачів, додати або прибрати заяви та видалити групу. Таблиця заяв усередині групи використовує ті самі фільтри й експорт, що й загальний список, але без можливості видалення заяв.

- **Створити.** Назва групи та призначення викладачів.
- **Наповнити.** Додавання вибраних заяв із загальної таблиці.
- **Керувати.** Зміна назви, викладачів і складу або видалення групи.



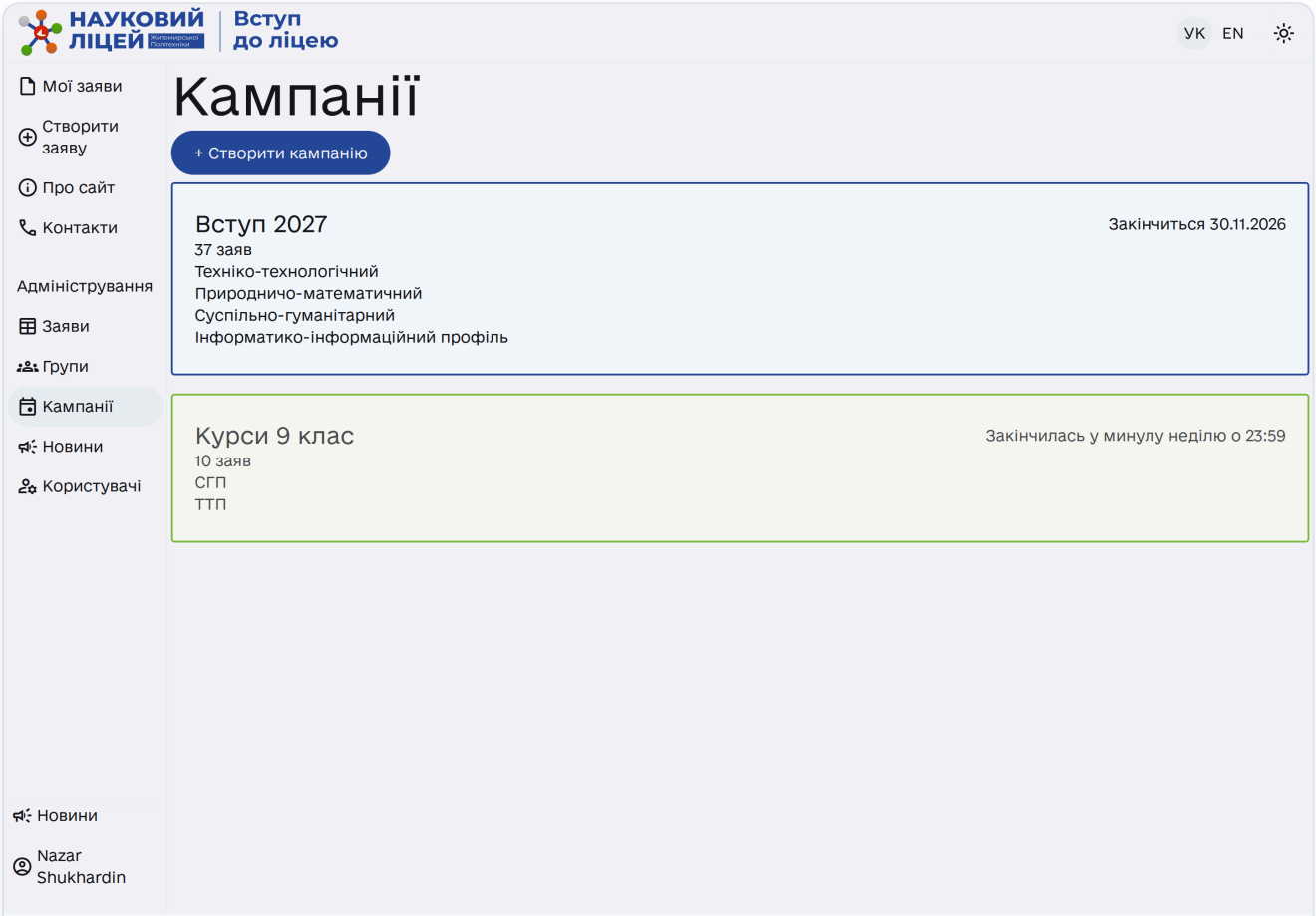
Сторінка групи: редагування назви, викладачів і складу заяв.

Роль викладача: доступ до груп регулюється і в меню, і на сервері. Навіть прямий перехід за адресою чужої групи перенаправить викладача до списку власних груп.

Кампанії

Вступна кампанія — це контейнер, який об’єднує профілі навчання, форми заяв і період прийому. На сторінці кампаній видно назву, дати початку та завершення, кількість заяв і перелік профілів. Кампанії з минулим періодом автоматично позначаються як завершені.

Адміністратор може створити нову кампанію, змінити її назву та дати, додати або прибрати профілі, дозволити кілька заяв на одного учня. Усі зміни зберігаються окремо для кожної кампанії, тому минулі роки не впливають на поточний набір.



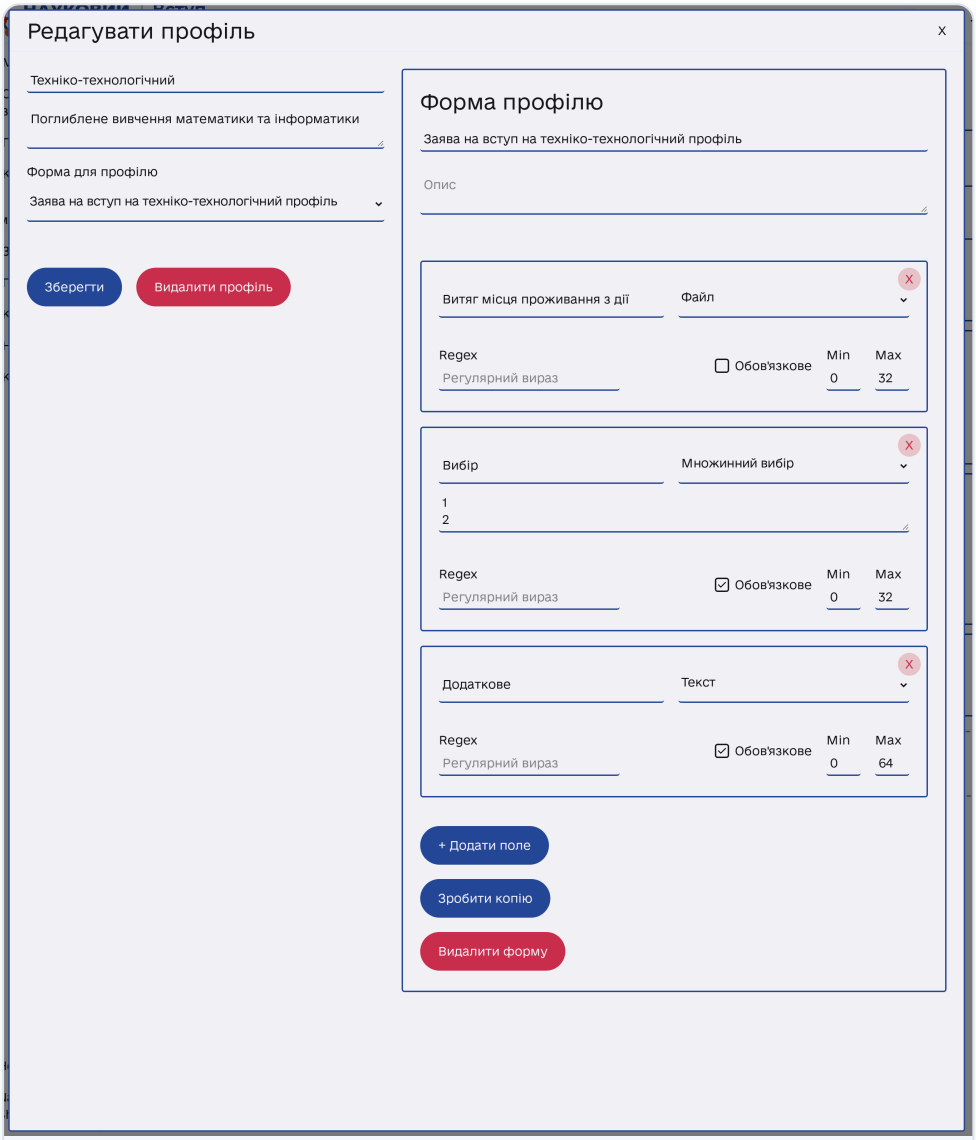
Кампанії: період проведення, кількість заяв і профілі навчання. Завершені кампанії візуально приглушені.

> **Один рік — один набір.** Профілі, форми та кількість заяв зберігаються окремо для кожної кампанії, тому зміни в новому році не переписують минулі дані.

Конструктор форм

Форма заяви не є жорстко закодованою. Адміністратор відкриває профіль у редакторі кампанії та додає потрібні поля. Доступні типи: текст, число, дата, файл, вибір одного варіанта та вибір кількох варіантів. Для кожного поля задаються назва, обов’язковість, мінімум, максимум, регулярний вираз і варіанти відповідей.

Поля можна змінювати, видаляти та дублювати. Редактор попереджає про незбережені зміни, якщо закрити сторінку або перейти до іншого профілю. Після збереження нова форма одразу використовується під час створення заяви.

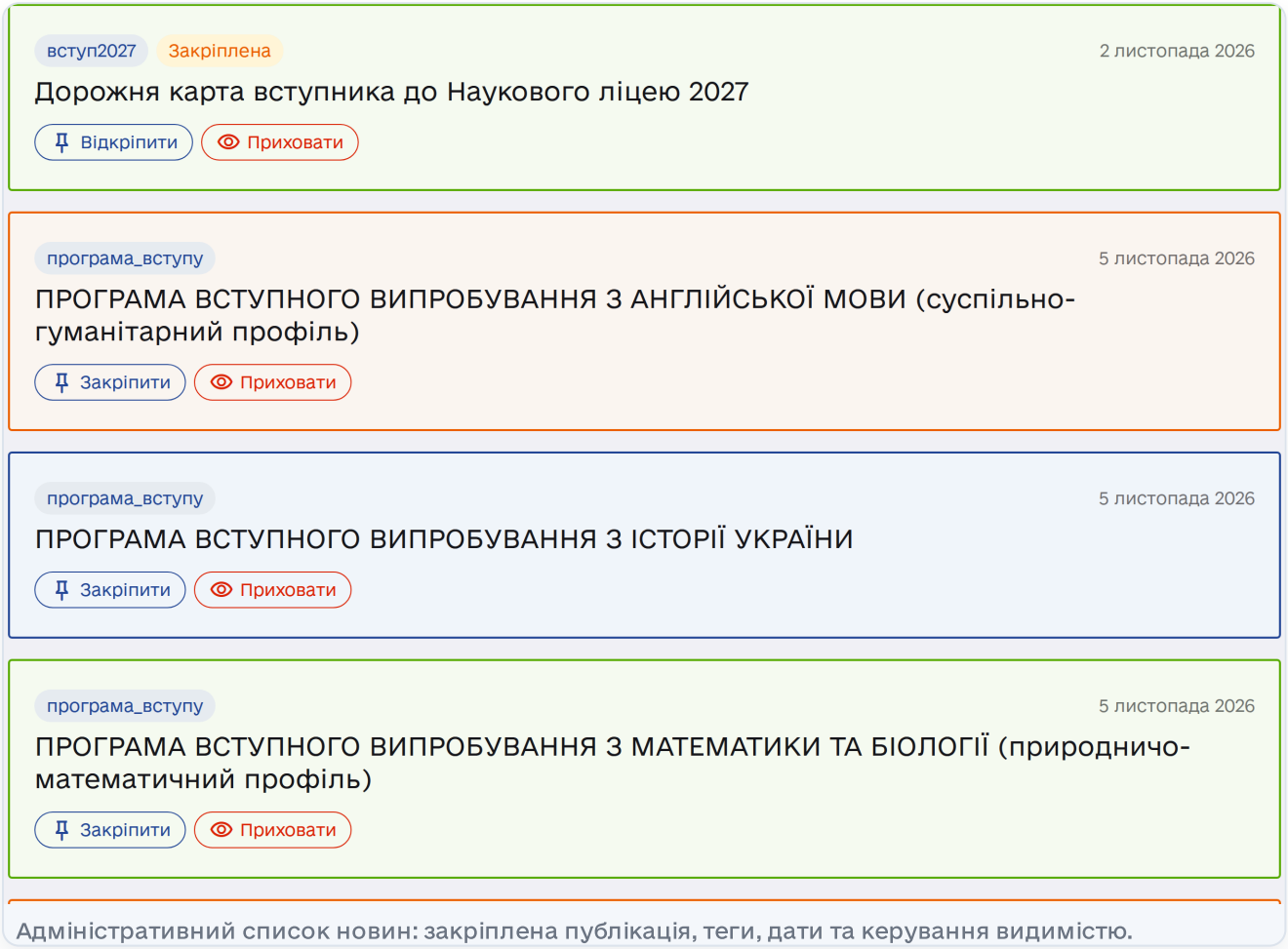


Редактор профілю: назва, опис, вибір форми та конструктор полів із типами й правилами перевірки.

Керування новинами

Адміністратор створює новини в окремому редакторі: вводить заголовок, тег і текст у Markdown. Під час збереження текст перетворюється на безпечний HTML і одразу з’являється на публічній сторінці новин та на головній сторінці.

Новину можна редагувати або видалити. Дати створення зберігаються автоматично, а теги допомагають групувати оголошення за темами: вступ, інструкції, результати тощо. Важливі публікації можна закріпити, а неактуальні — приховати.



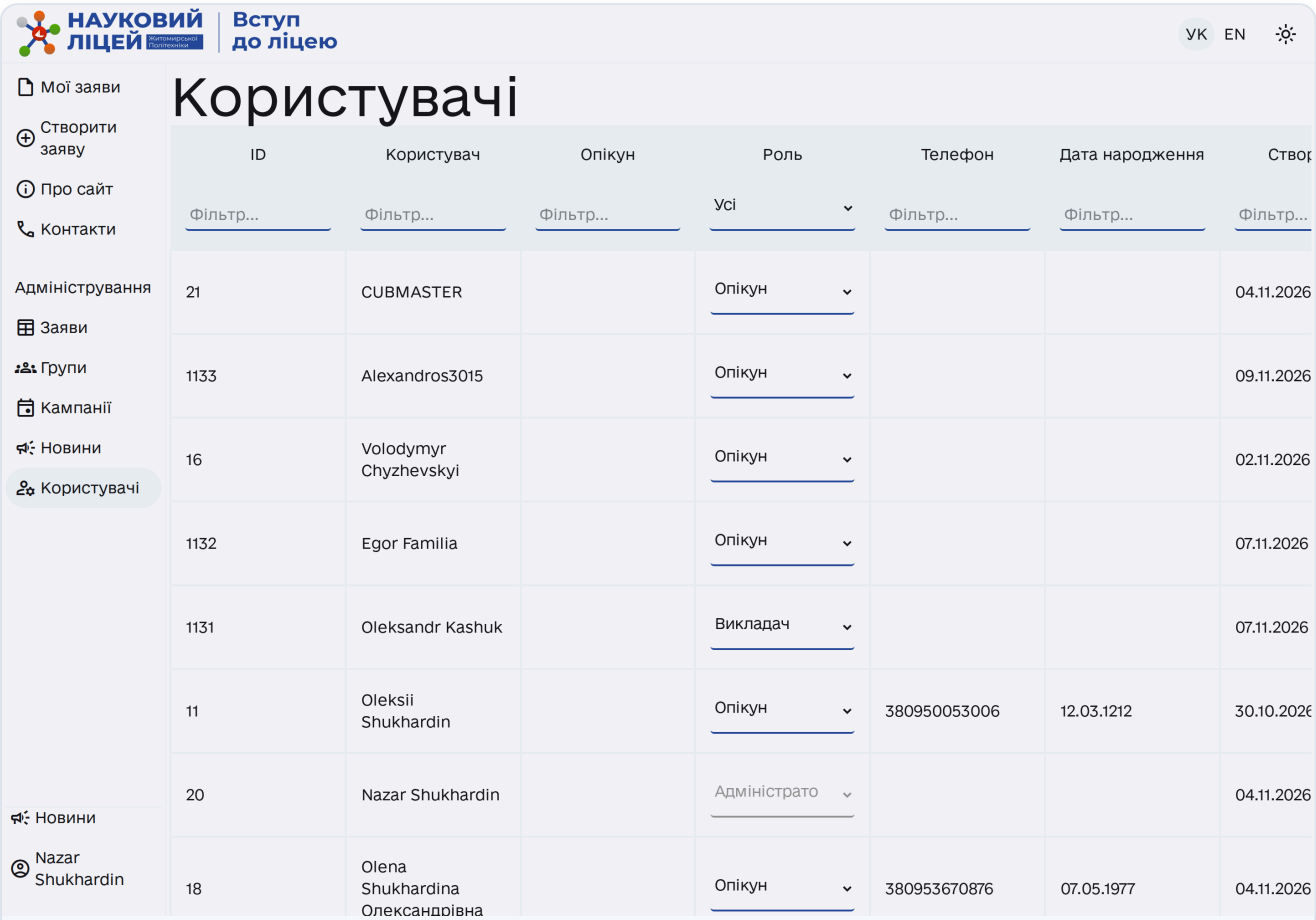
Адміністративний список новин: закріплена публікація, теги, дати та керування видимістю.

Публікація без розробника: зміни в новинах не потребують перезбирання сайту. Достатньо зберегти текст у редакторі — і він з’явиться на порталі.

Користувачі та ролі

Сторінка користувачів показує всі облікові записи: ім’я, опікуна, роль, телефон, дату народження, дату створення та ознаку підключеного Google-акаунта. Роль можна змінити прямо в таблиці — наприклад, зробити опікуна викладачем або надати права адміністратора.

Кожен користувач має власний набір прав. Абітурієнт бачить лише свої заяви, опікун — свої та своїх дітей, викладач — заяви своїх груп, адміністратор — усі дані. Поточний користувач не може випадково змінити власну роль через захист у таблиці.



Користувачі: фільтри за колонками, зміна ролі, прив’язка до опікуна та стан Google-акаунта. У таблиці — Олена Шухардіна (опікун) і Nazar Shukhardin (адміністратор).

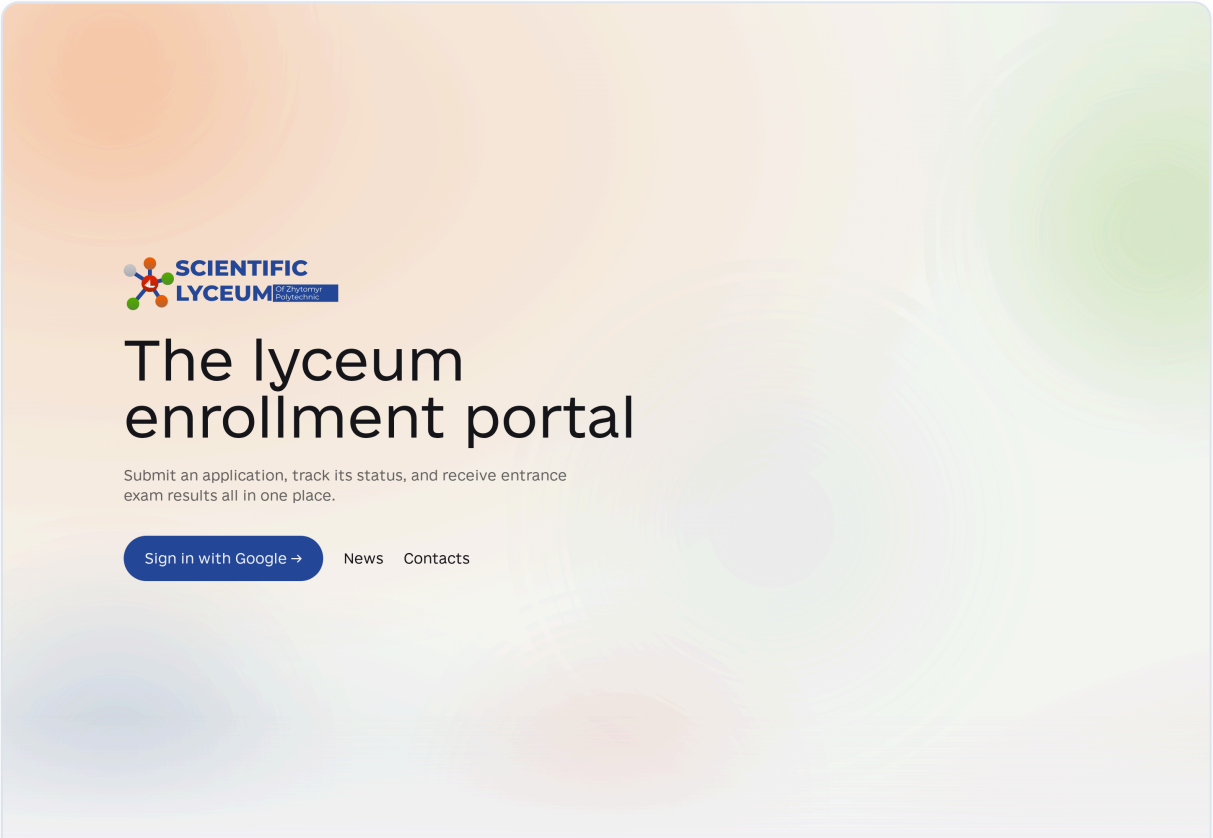
Локалізація

Портал має дві повноцінні мовні версії — українську та англійську. Українська є основною і відкривається за адресою `/`, англійська — за префіксом `/en/…`. Адреса `/uk/…` не є канонічною: вона перенаправляє на українську версію без префікса.

Перемикач **УК / EN** доступний у шапці та футері. Вибір зберігається в cookie `locale` на один рік, тому наступні візити відкриваються в обраній мові. Якщо cookie ще немає, сервер враховує заголовок `Accept-Language`: перший візит із англійським браузером одразу веде на англійську версію.

Усі підписи інтерфейсу зібрані у типізованих словниках `src/i18n/messages/uk.ts` та `en.ts`. Дати й числа форматуються через `Intl`, логотипи мають окремі українську та англійську версії, а повідомлення валідації й серверних дій також перекладаються.

Middleware переписує `/en/…` на ті самі сторінки Astro, тому дублювання файлів немає. API та server actions визначають мову за cookie або referer, а sitemap містить обидві версії. Контент, який створюють адміністратори (новини, профілі, кампанії), зберігається тією мовою, якою його ввели: локалізація перекладає інтерфейс, а не призначені для користувача тексти.



Англійська версія головної сторінки: той самий макет, локалізовані заголовки, кнопки, логотип і навігація.

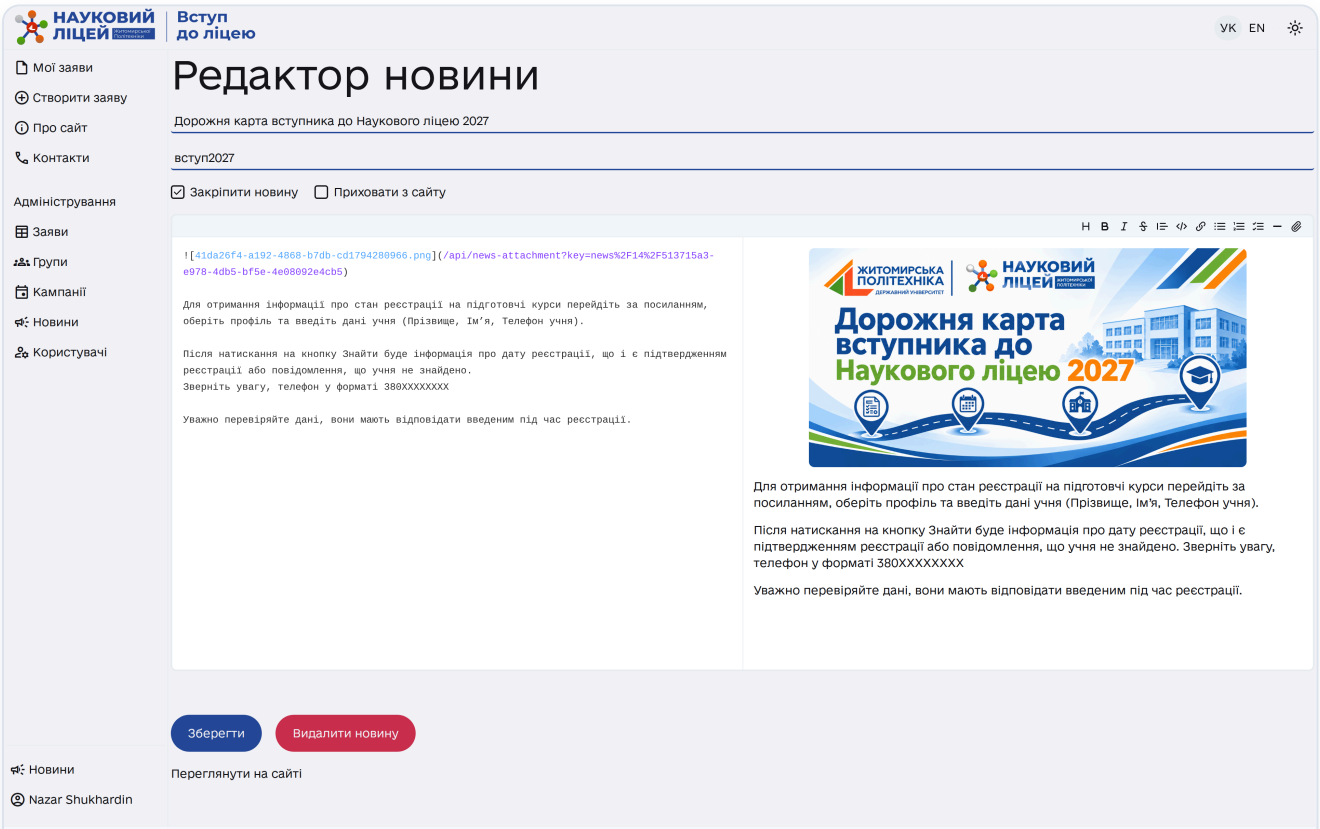
Markdown-редактор на базі Carta

Редактор новин не є власною розробкою: він побудований на зовнішній бібліотеці **Carta** (`carta-md` 4.11.5) для Svelte. Компонент `MarkdownEditor` надає розділений режим — Markdown ліворуч і попередній перегляд праворуч — та панель форматування із заголовками, жирним текстом, курсивом, посиланнями, списками, цитатами й кодом.

Для завантаження зображень і файлів підключено офіційний плагін `@cartamd/plugin-attachment` 4.2.0. Файл надсилається на `/api/news-attachment` і зберігається в R2, а в текст вставляється посилання. Додатково додано власний плагін горизонтальної лінії та rehype-трансформер безпечних посилань: сирий HTML відкидається, а небезпечні URL замінюються на `#`.

Той самий екземпляр Carta рендерить збережений Markdown на сервері, тому публічна сторінка й редактор показують однаковий результат. Оновлення бібліотеки не впливає на вже збережений Markdown, а весь стек залишається типізованим.

- **Готовий редактор.** Панель форматування й розділений перегляд не потрібно писати з нуля.
- **Плагіни.** Вкладення, горизонтальна лінія та безпечні посилання підключаються окремо.
- **Один рендерер.** Редактор і публічна сторінка використовують той самий Markdown-конвеєр.



Редактор новини: Markdown із підсвічуванням і попереднім переглядом, панель форматування, вкладення та керування публікацією.

Технології та архітектура

Портал побудований на сучасному JavaScript-стеку з акцентом на швидкість, простоту підтримки та мінімум клієнтського коду. Сторінки рендеряться на сервері, а інтерактивність підключається лише там, де вона потрібна.

Шар	Технологія	Роль
Фронтенд	Astro 7 + Svelte 5	Серверний рендеринг та інтерактивні острови
Стилі	Tailwind CSS 4	Адаптивна верстка, світла й темна теми
Бекенд	Astro SSR · Cloudflare Workers	Маршрутизація, middleware, серверні дії
Дані	Cloudflare D1 + Drizzle ORM	Віддалена база: заяви, користувачі, кампанії, форми, групи, новини
Файли	Cloudflare R2	Скани документів про освіту та зображення новин
Вхід	Google OAuth 2.0 + JWT (jose)	Вхід без пароля, захищена сесія
Редактор	Carta 4 + attachment plugin	Markdown, попередній перегляд і вкладення
Локалізація	Власний i18n-шар (uk / en)	Маршрути, словники, дати й формати
Якість	TypeScript · Prettier · astro check	Типізація, форматування, перевірка проєкту

Принципи архітектури

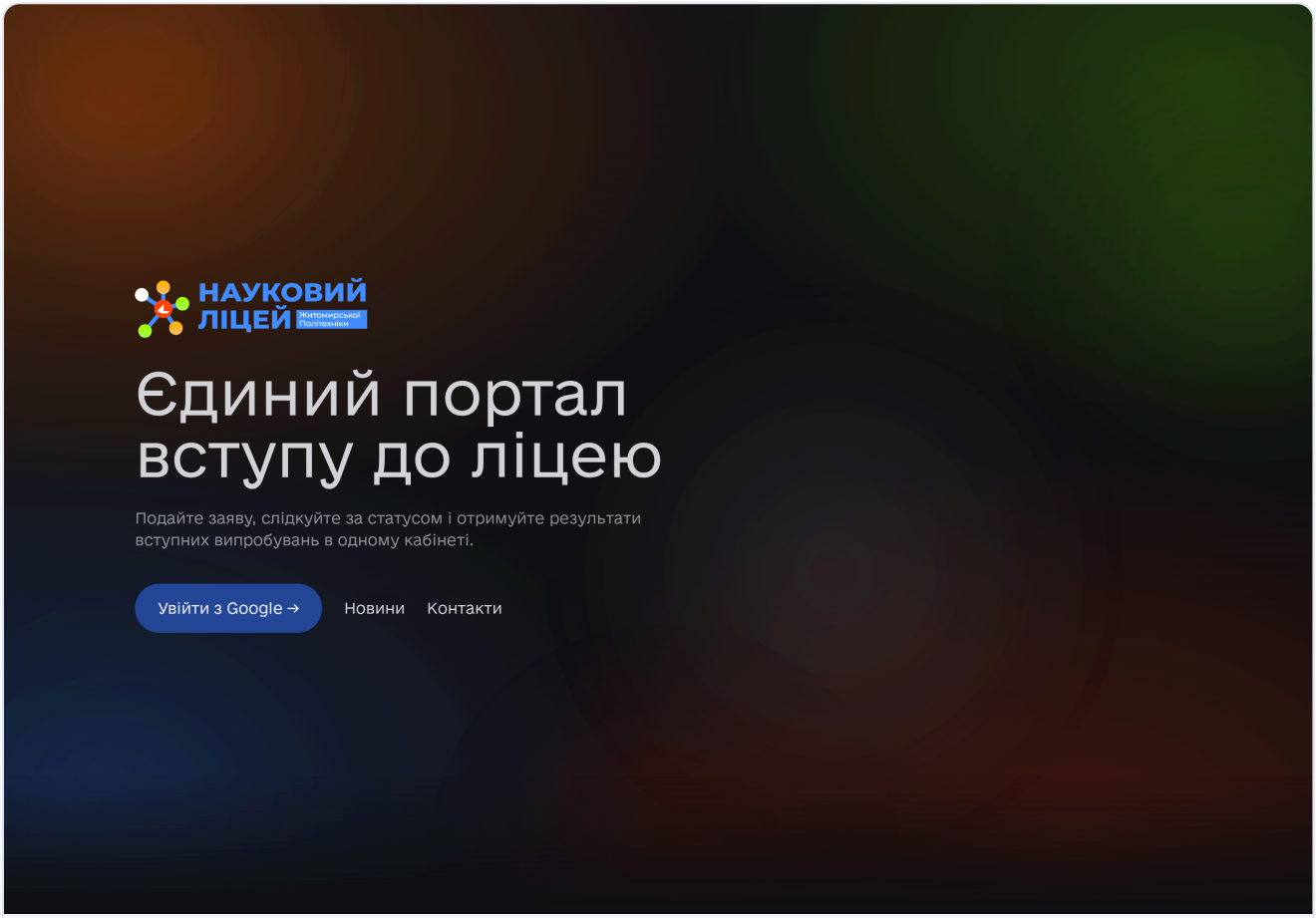
- **Server-side rendering.** Дані заяв не потрапляють у клієнтський bundle.
- **Острови інтерактивності.** Svelte підключається лише там, де потрібен відгук.
- **Edge-обчислення.** Код виконується на вузлах Cloudflare ближче до користувача.
- **Віддалена D1.** Міграції застосовуються через Wrangler, а застосунок читає production-базу без локальної копії.
- **PWA.** Встановлення на телефон і базовий офлайн-режим.

> **Схема й міграції.** Таблиці описані в Drizzle, SQL-міграції зберігаються в `migrations/` і застосовуються до віддаленої D1 через Wrangler. Застосунок не має локальної копії production-бази.

Теми оформлення та PWA

Портал підтримує світлу й темну тему. Вибір зберігається в `localStorage` і застосовується ще до завантаження сторінки, тому інтерфейс не блимає білим під час переходу. Перемикач доступний на всіх сторінках — і в публічній частині, і в кабінеті.

Темна тема враховує системні налаштування пристрою, але користувач може змінити її вручну. Кольори, поля й контрастність задані змінними Tailwind CSS, тому обидві теми використовують ті самі компоненти без дублювання стилів.



Темна тема головної сторінки: та сама структура й компоненти, інша палітра.

Встановлення на пристрій

Портал є прогресивним вебзастосунком (PWA): має маніфест, набір іконок і service worker. Його можна встановити на телефон або комп’ютер як окремий застосунок — без магазину застосунків. Після встановлення портал відкривається в окремому вікні, а базові сторінки доступні навіть без мережі.

- **Встановлення.** Маніфест, іконки та standalone-режим у Chrome, Edge і Safari.
- **Офлайн-режим.** Service worker кешує оболонку та показує offline-сторінку без мережі.
- **Оновлення.** Нова версія підхоплюється під час наступного відкриття порталу.

Закріплені новини та надійність

Адміністратор може закріпити важливу новину — вона піднімається над рештою на головній сторінці та в списку новин. Прихована новина зникає з публічних сторінок, але залишається в адміністративному списку, тому її можна відредагувати або повернути.

Закріплення й приховування змінюються однією кнопкою без перезавантаження сторінки; порядок новин перераховується одразу. На головній сторінці закріплена новина завжди йде першою, навіть якщо є свіжіші публікації.

Стан новини

Стан	Публічна частина	Адміністративна панель
Звичайна	Показується у списку й на головній	Доступна для редагування
Закріплена	Показується першою	Можна відкріпити
Прихована	Не показується	Залишається для редагування

Захист від навантаження

Подання заяв, збереження чернеток, завантаження файлів і вхід обмежені за кількістю запитів з однієї адреси. Це захищає базу та сховище від випадкових повторів і автоматизованих атак.

Операція	Ліміт	Навіщо
Подання заяви	10 / хв	запобігає дублюванню заяв
Збереження чернетки	180 / хв	не заважає автозбереженню
Завантаження файлу	10 / хв	обмежує навантаження на R2
Вхід і авторизація	60 / хв	стримує перебір сесій

Додатково: перевірка типу й розміру файлів (до 10 МБ), екранування CSV-формул, HttpOnly/Secure cookie та журнал подій в Analytics Engine.

> **Спостережуваність.** Помилки авторизації, відмови в доступі, проблеми із сесією та серверні винятки пишуться в Analytics Engine разом із шляхом і, де доречно, ідентифікатором користувача.

Висновки

Єдиний портал вступу до ліцею перетворює паперову вступну кампанію на зрозумілий цифровий процес. Батьки подають заяви онлайн, абітурієнти бачать власні дані, а адміністрація працює з єдиною базою заяв, груп і новин.

Портал розвивається: з'явилися теми оформлення, встановлення на пристрій, закріплені новини, англійська локалізація та редактор на базі Carta. Це робить його зручнішим у щоденній роботі приймальної комісії.

4 ролі з різними правами доступу · **2 мови** інтерфейсу · **1 кабінет** для всієї кампанії.

Що вже працює

- Публічні сторінки, новини, контакти та вхід через Google.
- Створення заяви, автозбереження чернеток, валідація та завантаження документів.
- Запрошення абітурієнтів і перегляд власних заяв.
- Адміністративна таблиця заяв із фільтрами, експортом і масовими діями.
- Групи, викладачі, кампанії, профілі, конструктор форм, новини й користувачі.
- Локалізація українською та англійською, включно з датами, логотипами й повідомленнями.
- Markdown-редактор Carta з попереднім переглядом і вкладеннями.
- Світла й темна теми, PWA-встановлення та офлайн-сторінка.
- Закріплені й приховані новини, ліміти запитів і журнал подій.

Мета порталу — щоб вступна кампанія була зрозумілою для батьків, прозорою для учнів і керованою для адміністрації.

> **Посилання на сайт:** https://liceum-exams.nshis.com/
> **Зв'язок:** liceum@ztu.edu.ua · Науковий ліцей Житомирської політехніки